

Editor de texto colaborativo

Características:

- Los usuarios editan un documento.
- El sistema debe:
 - **Guardar y restaurar estados anteriores del documento** (Memento → deshacer).
 - **Coordinar la comunicación entre usuarios** (Mediator → evitar que se envíen mensajes directos y acoplados).
 - **Notificar a los observadores cuando el documento cambia** (Observer → actualizar a todos los usuarios)

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

class Documento {
    private String contenido = "";
    private List<Usuario> usuarios = new ArrayList<>();

    public void escribir(String texto) {
        contenido += texto;
        for (Usuario u : usuarios) {
            u.actualizar(contenido); // Notificación acoplada
        }
    }

    public String getContenido() {
        return contenido;
    }

    public void agregarUsuario(Usuario usuario) {
        usuarios.add(usuario);
    }
}
```

```

    }
}

class Usuario {
    private String nombre;

    public Usuario(String nombre) {
        this.nombre = nombre;
    }

    public void actualizar(String nuevoContenido) {
        System.out.println(nombre + " ve el nuevo contenido: " +
nuevoContenido);
    }

    public void enviarMensaje(Usuario destino, String mensaje) {
        // Comunicación directa (mal acoplada)
        System.out.println(nombre + " dice a " + destino.nombre + ": " +
mensaje);
    }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Documento doc = new Documento();
        Usuario ana = new Usuario("Ana");
        Usuario juan = new Usuario("Juan");

        doc.agregarUsuario(ana);
        doc.agregarUsuario(juan);

        doc.escribir("Hola ");
        doc.escribir("Mundo!");

        ana.enviarMensaje(juan, "¿Cómo vas?");
    }
}

```

}

Problemas:

- Documento tiene acoplada la lógica de notificación (no respeta SRP).
- Usuario se comunica directamente con otro → acoplamiento fuerte.
- No hay forma de **guardar y restaurar estados** del documento.